

1 Emplazamiento directo a)

MP = 32KB $\Rightarrow$ 0F
 MC = 512 bytes
 T_{Bloque} = 128 bytes
 E.D.
 $512/128 = 4$ bloques
 $128 = 2^7$
 $4 = 2^2$

Si no hay emplazamiento directo



ETIQUETA	BLOQUE	ETIQ	BLOQ	DESP
0x35 0x02	0	110 101 0 0	0 0	000 0000 ... 111 1111 0x6A00 - 0x6A7F
0x10 0x14	1	010 000 0 1	0 1	000 0000 ... 111 1111 0x2080 - 0x20FF
0x10	2	010 000 1 0	0 0	000 0000 ... 111 1111 0x2180 - 0x217F
0x08 0x01	3	001 000 1 1	0 0	000 0000 ... 111 1111 0x1180 - 0x11FF

c) 0x2080 ~ 0x209F $\Rightarrow$ 32 aciertos

0x2880 ~ 0x289F $\Rightarrow$ 1 fallo + 31 aciertos

ETIQ BLOQ DESP
 0010100 010000000 ... 111 1111
 0x14 1
 $\rightarrow$ actualización de la etiqueta

0x03F0 ~ 0x0410 = 0x03F0 - 0x03FF + 0x0400 - 0x0410 $\rightarrow$ 1 fallo + 15 aciertos + 1 fallo + 16 aciertos
 $\rightarrow$ actualización de la etiqueta

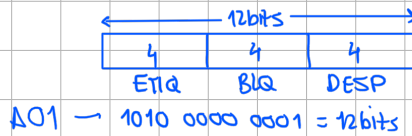
ETIQ BLOQ DESP
 00000111110000 ... 111 1111
 0x01 3
 0x03F0 - 0x03FF

ETIQ BLOQ DESP
 00000100 00000000
 0x02 0
 0x0400 - 0x0410

Total: 3 fallos + 94 aciertos

2 256/16 = 16 bloques

MC = 256 bytes
 T_{Bloque} = 16 bytes
 2^8
 2^4



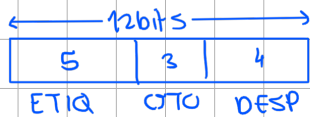
ETIQ BLOQ DESP
 A01

	A01	B0F	70A	60F	A0D	B0H	A0A	A0B	60A	A0F	001	60F
BLOQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ
0	AF	A	7R	6R	G	G	G	AR	A	A	A	A
1		BF	B	B	B	BA	B	B	B	B	B	B
...												
7					AF	A	AA	A	6R	AR	OR	6R

3 Finales + 7 freemp.

3 fallos + 7 reemplazos = 10 fallos + 2 aciertos

b) DF



A01 = 1010 0000 0001
LRV

		A01	B1F	70A	60F	A70	B11	A76	A0B	67A	A7F	071	67F
CJTQ	BLQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ
0	0	10100F	10100	10100	01100R	01100	01100	01100	01100	01100	01100	01100	01100
	1			01100F	01100	01100	01100	01100	10100R	10100	10100	10100	10100
1	0		10110F	10110	10110	10110	10110A	10110	10110	10110	10110	10110	10110
	1												
7	0					10100F	10100	10100A	10100	10100	10100A	10100	01100R
	1									01100F	01100	0000R	0000

LRV

3 MP = 2¹⁶

MC = 4 bloques * 16 bytes

int v[16]; $\Rightarrow 16 \cdot 4 = 64 \text{ bytes} \rightarrow 4 \text{ bloques } (0-3)$

int mask[4]; $\Rightarrow 4 \cdot 4 = 16 \text{ bytes} \rightarrow 0$

for (i=0; i<16; i++) {

tmp=0;

for (j=0; j<4; j++) {

tmp=tmp + mask[j] * v[i];

}

v[i]=tmp;

}

DF:

ETIQ	MB	DESP
10	2	4

a)

mask[0] FALLO mask[0-3] MB 0

v[0] FALLO v[0-3] MB 0

mask[1] FALLO mask[0-3]

v[0] FALLO

...

8 fallos (i=0)

32 + 2 + 1 + 1 = 36 fallos

mask[0] v[0-3] $\Rightarrow 8 \cdot 4 = 32 \text{ fallos}$

v[1]

i=4

mask[0] $\Rightarrow MB=0$ FALLO

v[4] $\Rightarrow MB=1$ FALLO

v[5] ACIERTO

v[6] ACIERTO

v[7] ACIERTO

v[8] FALLO

MB = 2 fallos

v[12] FALLO

MB = 3 fallos

b)

	ETIQ	CTQ	DESP
DF	11	1	4

mask[0] FALLO CTQ 0 BLQ 0

v[0] FALLO 0 1

v[4] FALLO 1 0

v[8] FALLO 0 1

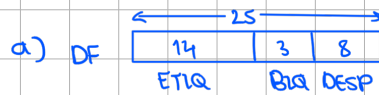
v[12] FALLO 1 1

4 MP = 32 Mbytes = 2^{25} bytes
 MC = 2 Kbytes = 2^{11} bytes $\Rightarrow 2^3$ bloques
 Bloque 256 bytes = 2^8 bytes

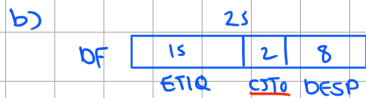
un fallo implica traer datos del siguiente bloque

AR FIFO

1)	0x00023FA	0 0000 0000 0010 0011 1111 1010
2)	0x00014A2	0 0000 0000 0001 0100 1010 0010
3)	0x0003F02	0 0000 0000 0011 1111 0000 0010
4)	0x00040B1	0 0000 0000 0100 0000 1011 0001
5)	0x0005572	0 0000 0000 0101 0101 0111 0010
6)	0x00023AA	0 0000 0000 0010 0011 1010 1010



	1	2	3	4	5	6
0			P 00008	A 00008	00008	
3	F 00004	00004	00004	00004	00004	A 00004
4	P 00004	R 00002	00002	00002	00002	00002
5		P 00002	00002	00002	R 00006	00006
6					P 00006	00006
7			F 00007	00007	00007	00007



	1	2	3	4	5	6
0	P 00009	00001	P 00010	A 00010	00010	00010
1		F 00005	00005	00005	00005	00005
0		P 00005	00005	00005	00005	00005
1					F 00015	00015
2					P 00015	00015
3	F 00008	00008	00008	00008	00008	A 00008
1			F 0000F	0000F	0000F	0000F

5 MP = 4 MB = 2^{22} $512/4 = 128$
 MC = 2 KB = 2^{11}
 Bloques = $512/2 = 256$ } 4 bloques

```
int A[1024];
int B[1024];
int C[1024];
for(i=0; i<1024; i++){
  C[i] = A[i] - B[1023-i];
}
```

fallos

cundo i es par C y A son ind. pares,
 B tiene ind. impar

$A[0-127] \Rightarrow \text{BLO } \emptyset$
 $A[128-255] \Rightarrow \text{BLO } 1$
 $A[256-...] \Rightarrow \text{BLO } 2$
 $A[...-511] \Rightarrow \text{BLO } 3$
 $A[512-639] \Rightarrow \text{BLO } \emptyset$
 $\vdots$
 $A[9...-1023] \Rightarrow \text{BLO } 3$

A[0] FALLO $\Rightarrow \text{BLO } \emptyset$ 1024 fallos en A
 B[1023] FALLO $\Rightarrow \text{BLO } 3$ 1024 fallos en C
 C[0] FALLO $\Rightarrow \text{BLO } \emptyset$ 8 fallos en B
 A[1] FALLO $\Rightarrow \text{BLO } \emptyset$
 B[1022] ACERTO
 C[1] FALLO $\Rightarrow \text{BLO } \emptyset$
 Total = 2056 fallos

struct A y C

A	C	B
0	3	3 ← 2F
1	3	3 ← 1F
2	2	2 ← 3·64 = 192f
3	2	2 ← 1F
0	1	1 ← 2F
1	1	1 ← 3·64 = 192f
2	0	0 ← 2F
3	0	0 ← 1F

A	C	B
0	3	3 ← 2F
1	3	3 ← 1F
2	2	2 ← 3·64 = 192f
3	2	2 ← 1F
0	1	1 ← 2F
1	1	1 ← 3·64 = 192f
2	0	0 ← 2F
3	0	0 ← 1F

$$\text{Fallos} = 4 \cdot 192 + 6 \cdot 2 + 6 \cdot 1 = 786$$

SITUACION INICIAL

A	B	C
0	3	0
1	2	1
2	1	2
3	0	3
0	3	0
1	2	1
2	1	2
3	0	3

ALARGAMOS (A) VN BLOQUE

A	B	C
0	0	1
1	3	2
2	2	3
3	1	0
0	0	1
1	3	2
2	2	3
3	1	0

ALARGAMOS (B) 2 BLOQUES

A	B	C
0	3	2
1	2	3
2	1	0
3	0	1
0	3	2
1	2	3
2	1	0
3	0	1

Alargar B 2 bloques implica sumar 512 y por tanto C empezaría en 2

$$8 \times 128 + 16 = 1040 \text{ fallos}$$

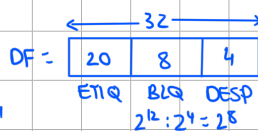
0 fallos

6

$$MP = 2^{32}$$

$$MC = 4 \text{ KB } 2^{12}$$

$$\rightarrow \text{Bloques: } 16 \text{ B } 2^4$$



int A[1024]

int B[1024]

int C[1024]

```
for (i=0; i<10; i++) {
    for (j=0; j<1024; j++) {
        c[i] = c[i] + A[j] * B[j];
    }
}
```

a)

A[0]	1 fallo → A[0-3]	BLO 0	A[4]	1 fallo BLO 1	A[4-7]
B[0]	1 fallo → BLO 0	B[0-3]	B[4]	1 fallo BLO 1	B[4-7]
C[0]	1 fallo → BLO 0	C[0-3]	C[4]	Aciento	
A[1]	1 fallo → BLO 0	A[0-3]	A[5]	1 fallo BLO 1	A[4-7]
B[1]			B[5]	1 fallo BLO 1	B[4-7]
C[0]			C[0]		
A[2]			A[6]		
B[2]			B[6]		
C[0]			C[0]		
A[3]			A[7]		
B[3]			B[7]		
C[0]			C[0]		

$$3 \times 4 = 12 \text{ fallos}$$

$$1020 \times 2 = 2040 \text{ fallos}$$

$$12 + 2040 = 2052$$

$$\text{Total: } 2052 \cdot 10 = 20520 \text{ fallos}$$

b)

A[0]	1 fallo → CTO ∅ BLQ ∅	A[0-3]	A[4]	1 fallo	BLQ 1	A[4-7]
B[0]	1 fallo → CTO ∅ BLQ 1	B[0-3]	B[4]	1 fallo	BLQ 1	B[4-7]
C[0]	1 fallo → CTO ∅ BLQ 2	C[0-3]	C[0]	Acierto		
A[1]	Acerto		A[5]	Acerto		
B[1]			B[5]	Acerto		
C[1]	.		C[1]		.	
A[2]			A[6]			
B[2]	.		B[6]		.	
C[2]			C[6]			
A[3]	.		A[7]		.	
B[3]			B[7]			
C[3]			C[7]			

$$1024:4 = 256$$

Total: 256 + 256 + 3 = 515 fallos
A B inic

c)

BLQ0: int A[1028]
BLQ1: int B[1028]
BLQ2: int C[1024]

A y B recorren la cache entera por lo que pasan por C produciendo fallos; entonces, no es posible con emparejamiento directo solucionar todas las fallos.

7 MP = 64 KB = 2^{16}

MC = 2 KB

tam bloque = 256 B = 2^8 8 bloques de 3 bits y/u

0x3345 = 00110011

0x14BF = 00010100

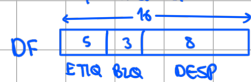
0x1584 = 00010101

0x4021 = 01000000

0x55AB = 01001001

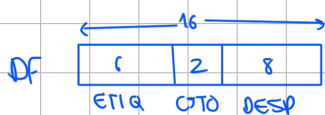
0x41F1 = 01000001

a) Búsqueda directa



	0x3345	0x14BF	0x1584	0x4021	0x55AB	0x41F1
0				F 01000	01000	01000
1				P 01000	01000	A 01000
2						
3	F 00110	00110	00110	00110	00110	00110
4	P 00110	F 00110	00010	00010	00010	00010
5		P 00010	A 00010	00010	R 01010	01010
6					P 01010	01010

b) Probabilidad asociativa con 2 vías



	0x3345	0x14BF	0x1345	0x1401	0x55AB	0x41F1
0	P 001101	001101	001101	R 010000	010000	010000
1		F 000101	000101	000101	000101	000101
2		P 000101	000101	000101	R 010101	010101
3				R 010000	010000	A 010000
4					P 010101	010101
5	F 001100	001100	001100	001100	001100	001100

c)

	0x3345	0x14BF	0x1345	0x1401	0x55AB	0x41F1
0				F 01000	01000	01000
1					01000	F, Prebisa 01000
2						
3	F 00110	00110	00110	00110	00110	00110
4		F 00010	00010	00010	00010	00010
5			F, Prebisa 00010	00010	F 01010	01010
6	00110100	00110100	00110100	00110100	00110100	00110100
7		00010101		01000001	01000001	

8

MP: 128MB = 2^{27}

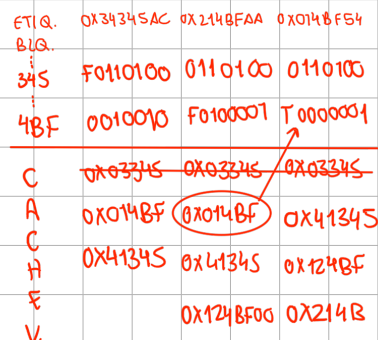
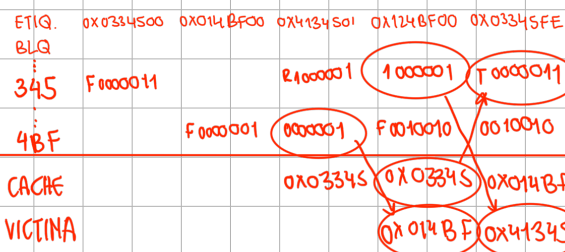
MC: 1MB Acceso directo = 2^{20}
256B/Línea $2^{20} : 2^8 = 2^{12}$



C. Víctima: 1KB Asociativa = 2^{10}
(FIFO)

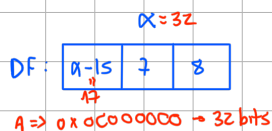
0x0334500, 0x014BF00,
0x4134501, 0x124BF00,
0x03345FE, 0x34345AC,
0x214BF54, 0x014BF54

0x0334500 =	000 0011 0011 0100 0101 0000 0000	
0x014BF00 =	000 0001 0100 1011 1111 0000 0000	
0x4134501 =	100 0001 0011 0100 0101 0000 0001	
0x124BF00 =	001 0010 0100 1011 1111 0000 0000	
0x03345FE =	000 0011 0011 0100 0101 1111 1110	
0x34345AC =	011 0100 0011 0100 0101 1010 1100	
0x214BF54 =	010 0001 0100 1011 1111 1010 1010	
0x014BF54 =	000 0001 0100 1011 1111 0101 0100	
ETIQ	BLQ	DESP



9

32kB
 Bloque: 256B $\left. \begin{matrix} 2^{15} \\ 2^8 \end{matrix} \right\} 2^7$



def N: 128;

```
int A[N][N];
int B[N][N];
int C[N][N];
for (i=0; i<N; i++) {
    for (j=0; j<N; j++) {
        C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
    }
}
```

a)

A[0][0]	Fallo	Bla. ∅	A[0][0-63]
B[0][0]	Fallo	Bla. ∅	B[0][0-63]
C[0][0]	fallo escritura → no trae bloque escribe directamente en memoria		
A[0][1]	Fallo		
B[0][1]	Fallo		
⋮			

Tamaño A = $128 \cdot 128 \cdot 4 = 64 \text{KB}$
 c/ Bloque 64 elementos

Nº fallos de bloque: $128 \cdot 128 \cdot 2 = 32768$ Fallos de Bloque
 Nº fallos de escritura: $128 \cdot 128 = 16384$ Fallos de escritura

b)

1) Asociativo por conjuntos 2 vías sin asignación en escritura

Nº fallos de bloque = $32768 / 64 = 512$ fallos de bloque = $256 + 256 = 512$

Nº fallos de escritura = 16384 fallos de escritura

Cmo

1	A	0-63	64 Fallo
1	B	0-63	64 Fallo

 } mismo bloque 256 fallos

2) Asociativo por conjuntos 2 vías con asignación en escritura

Nº fallos de bloque = $128 \cdot 128 \cdot 3 = 49152$

Nº fallos de escritura = ∅

Cmo

1	A	C
1	B	

c) Cmo

1	AB	$[0-31] + [0-31]$
1	C	

 $AB[0][0] \begin{cases} AB[0][0-31] \cdot A \\ AB[0][0-31] \cdot B \end{cases}$

$C[0][0] \quad [0][0-63]$

$128/32=4$

Nº fallos de bloque = $4 \cdot 128 = 512$ Fallos (AB) + $2 \cdot 128 = 256$ fallos (C) = 768 fallos

Nº fallos de escritura = ∅

d)

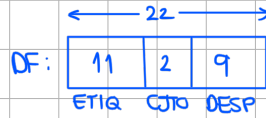
retrasar C un bloque

10

$MP = 4MB = 2^{22}$
 $MC = 4KB = 2^{12}$
 Bloque 512B = 2⁹ } 2³ bloq
 cache víctima = 1024B
 (asociativa)
 FIFO

Conjunto	Etiqueta	FIFO
0	668	0
0	008	1
1	297	0
1	368	1
2	5FF	0
2	668	1
3	297	1
3	200	0

Nº bloque de MP	FIFO
0A80	0
3FFF	1



0x334500, 0x14BF00,
 0x150084, 0x004021,
 0x0540AB, 0x0041F1

1 668	0x334500 =	0011	0011	0100	0101	0000	0000
2 297	0x14BF00 =	0001	0100	1011	1111	0000	0000
3 2A0	0x150084 =	0001	0101	0000	0000	1000	0100
4 008	0x004021 =	0000	0000	0100	0000	0010	0001
5 0A8	0x0540AB =	0000	0101	0100	0000	1010	1011
6 008	0x0041F1 =	0000	0000	0100	0001	1111	0001
		ETIQ		CITO		DESP	

		Inicial	1	2	3	4	5	6
CITO Blo	0	0 668			668 I	008 A	008 I	008 A
	1	008 I		008	2A0	2A0 I	0A8 R	
1	0	297 I						
	1	368						
2	0	5FF						
	1	668 I	668 A					
3	0	297 I		297 A				
	1	200						
CACHE VICT.		0A80	0A80	0A80	020	CA0	CA0 I	CA0
		3FFF I	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	A80	A80

11

$$MP = 1MB = 2^{20}$$

$$MC = 512B = 2^9$$

$$\text{Blocus} = 64B = 2^6 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 2^3 \text{ blocus}$$

$$A[i, j] \rightarrow 64 \times 8$$

```
for (i=0; i < 510; i++) {
```

```
  for (j=0; j < 7; j++) {
```

```
    A[i, j] = (A[i, j-1] + A[i, j+1]) / 4;
```

```
  }
```

```
}
```

a) $A[0][0]$

$$0 \times 203CD = 0010 \ 0000 \ 0011 \ 1100 \ 0000$$

$$\text{blocus MP} = 0010 \ 0000 \ 0011 \ 11 = 0 \times 080F$$

$$(2053)_{10}$$

$$\text{blocus cache} = 111$$

b) $A[127][3]$

blocus $\begin{cases} A[126][] \\ "B3" \ A[127][] \end{cases}$

$$63_{10} = 111111$$

blocus MP

$$\begin{array}{r} 0010 \ 0000 \ 0011 \ 11 \\ 1111 \ 11 \\ \hline 0010 \ 0001 \ 0011 \ 10 \end{array}$$

$$\text{blocus MC} = 110$$

$$= 2126_{10}$$

$$c) N^{\circ} \text{ fallos} = 510 : 2 = 255$$

$$N = 510 \cdot 6 \cdot 3 = 9180$$

$$\text{tasa de fallo} = \frac{255}{9180} = 2.78\%$$

12 LRU

MP = 1MB = 2^{20}

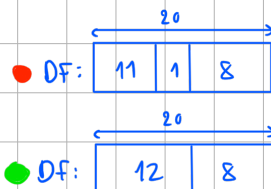
MC = 1KB = 2^{10}

Bloques = 256B = 2^8 } 2^2 bloques

CV = 512B → 2 Bloques

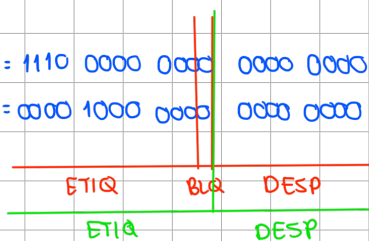
Bp = 256B → 1 Bloque

Asociativos



0xE0000 = 1110 0000 0000 0000 0000

0x08000 = 0000 1000 0000 0000 0000



CJTO	BLO	Pre	0xE0000	0x08000
0	0	0x0AA1	0x154	0x040 R → LRU más tiempo sin referencias
	1	0x7000	0x700A	0xE00
1	0	0x6800	0x680	0x680
	1	0x7001	0x700	0x700
CACHE VICTIMA				
	BLO			
	0	0x7001	0x700	0x700
	1	0x08B	0x08B	0x154
BUFFER				
	BLO			
	0	0x005	0x005	0x681

0x700AA = 0111 0000 0000 0x380

0x3FFFF = 0011 1111 1111 0x1FF

CJTO

CJTO	BLO	Pre	0x700AA	0x3FFF
0	0	0x03F0	0x380F	0x380
	1	0x7001	0x700	0x700
1	0	0x0000	0x000	0x1ffF
	1	0x7001	0x700	0x700
CACHE VICTIMA				
	BLO			
	0	0x700		0x000
	1	0x03BF1	0x03BF	0x03BF
BUFFER				
	BLO			
	0	0x3FF	0x3FF	→ no se accede a MP (no se trae sig. bloque)